

Presigned URLs

Acesso Temporário ao S3

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que são Presigned URLs?

Definição:

URLs temporárias que permitem acesso a objetos privados do S3 sem credenciais AWS

Características:

- Geradas usando credenciais AWS do criador
- Incluem signature para validação
- Expiração configurável (1 segundo até 7 dias padrão)
- Permitem GET (download) ou PUT (upload)
- Não exigem que usuário tenha credenciais AWS

Como Funcionam:

- 1. Desenvolvedor gera URL com suas credenciais AWS
- 2. URL é compartilhada com usuário final (email, app, etc.)
- 3. Usuário acessa o objeto via URL até expirar
- 4. Após expiração, acesso é negado (403 Forbidden)

Gerando Presigned URLs

Usando AWS CLI:

```
aws s3 presign s3://bucket/object --expires-in 3600
```

Usando SDK Python (boto3):

```
import boto3
s3 = boto3.client('s3')
url = s3.generate_presigned_url(
    'get_object',
    Params={'Bucket': 'mybucket', 'Key': 'file.pdf'},
    ExpiresIn=3600 # 1 hora
)
```

Usando SDK JavaScript:

```
const AWS = require('aws-sdk');
const s3 = new AWS.S3();
const url = s3.getSignedUrl('getObject', {
    Bucket: 'mybucket', Key: 'file.pdf', Expires: 3600
});
```

Casos de Uso

Download de Arquivos

- Permitir usuários baixarem arquivos
- Documentos premium assinados
- Relatórios temporários
- Media files com acesso limitado

Upload Direto

- Upload de fotos/vídeos por usuários
- Bypass do servidor backend
- Reduz carga no servidor
- Mais rápido e escalável

Boas Práticas:

- Use expiração curta (15-60 minutos) para segurança
- Para uploads, valide tamanho e tipo de arquivo no backend após upload
- Monitore uso de presigned URLs para detectar abusos
- Use CloudFront signed URLs para distribuição global com cache

Segurança e Limitações

Aspectos de Segurança:

- URL herdará as permissões do criador (IAM role/user)
- Não pode exceder permissões do criador
- Expiração é obrigatória (default: até 7 dias)
- URL pode ser compartilhada - não garante unicidade de acesso

Limitações Importantes:

- Máximo de 7 dias para roles do EC2/Lambda (SigV4)
- Máximo de 12 horas para STS temporary credentials
- Máximo de 36 horas para IAM users (SigV2 - deprecated)
- URL exposta pode ser usada múltiplas vezes até expirar

Pontos de Atenção:

- Revogar credenciais do criador invalida todas URLs geradas
- Não é possível revogar URL individual antes da expiração
- Usar HTTPS é fortemente recomendado

Pontos-Chave

1. Conceito

URLs temporárias para acesso a objetos privados sem credenciais
Permitem GET (download) e PUT (upload)

2. Configuração

Expiração: 1 segundo até 7 dias (padrão SigV4)
Limitações para roles temporárias: 12 horas máximo

3. Casos de Uso

Download temporário de arquivos privados
Upload direto para S3 (bypass do backend)
Compartilhamento seguro com expiração

LEMBRE-SE: Se precisa dar acesso temporário a objetos privados do S3 > use Presigned URLs!